

АНАЛИЗА ПОДАТАКА

План рада на предмету

Модул: Премет је обавезан на модулу Пословна информатика

Година: III

Семестар: јесењи

Фонд часова: 60П+45В

ЕСПБ: 8

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА

- Припремање студената за самостално коришћење *Excel* и *IBM SPSS* рачунарских пакета за анализу података;
- Оспособљавање студената да повезују теоријска знања и практичну примену наведених програмских пакета у анализи података;
- Оспособљавање студената за комбиновано коришћење више програмских окружења у анализи података;
- Умеравање студената на критичко размишљање у извођењу закључака при решавању конкретних задатака анализе података применом рачунарских пакета.

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА

Након одслушаних предавања и вежби студент ће бити у могућности да:

1. Препозна и идентификује основне процедуре и функционалности рачунарског програма за табеларна израчунавања (*Excel*) и статистичку анализу података (*IBM SPSS*)

Именује основне функционалности едитовања података у наведеним програмским окружењима

Опише начин примене основних функционалности едитовања података у наведеним програмским окружењима

Препозна тип података у задатом скупу података и коју процедуру може да примени за анализу датог типа података

2. Разуме битне процедуре уређивања и обраде података у два програмска окружења

Објасни концепт филтрирања података у *Excel* и *IBM SPSS* програмском окружењу

Објасни концепт поделе (*Split*) података у *Excel* и *IBM SPSS* програмском окружењу

Објасни концепт удруживања података из различитих извора

Интерпретира излазне резултате основних аналитичких процедура у *IBM SPSS*-у

3. Примени конкретне процедуре анализе података у два програмска окружења

Користи расположиве функције за рад са нумерицима, логичке функције, функције за претраживање, финансијске функције и *DBASE* функције у *Excel* програмском окружењу

Користи процедуре за уређивање података – едитовање података у два програмска окружења

Користи процедуре за визуализацију података у два програмска окружења

Изводи процедуре за агрегирање и сумарно приказивање података у *IBM SPSS* програмском окружењу

Изводи процедуре за експлоративну анализу података у *IBM SPSS* програмском окружењу

Користи алате *Goal Seek* и *Solver* у *Excel* програмском окружењу

4. Анализира задате скупове података у *Excel*-у и *IBM SPSS* програму

Испитује узајамну повезаност променљивих у оквиру „Шта-ако“ анализе у *Excel* програмском окружењу

Испитује испуњеност претпоставки за примену основних статистичких процедура у *IBM SPSS* програмском окружењу

Разликује адекватност примене параметарских и непараметарских тестова у *IBM SPSS* програмском окружењу

Истражи корелациону и регресиону везу између задатих променљивих у *IBM SPSS* програмском окружењу

Закључује на основу излазних резултата (табела и дијаграма) основних статистичких процедура *IBM SPSS* програмског окружења

5. Спроводи евалуацију у задацима анализе података у наведеним програмима

Поставља конкретне хипотезе у основној статистичкој анализи података

Проверава истинитост постављених хипотеза уз коришћење рачунарског програма

Просуђује о адекватности избора тестова за поређење средина у *IBM SPSS* програму

Експериментише и спроводи симулације са различитим функцијама генератора случајних бројева у *IBM SPSS* програму

6. Креира динамичке моделе анализе података у *Excel* и *IBM SPSS* програмском окружењу

Конструира моделе за динамичку анализу података применом напредних (*DBASE* и финансијских) функција и *pivot* процедура у *Excel* програму

Осмисли начин повезивања концепта торијске и емпиријске вероватноће користећи симулационе поступке у *IBM SPSS* програму.

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра

	ПРЕДАВАЊА (теме по недељама)	ВЕЖБЕ (теме по недељама)
1.	Програм за табеларна израчунавања - <i>Excel</i> : најважније операције на радним листовима (референце ћелија, типови референци, примери), коришћење имена у програму за табеларна израчунавања	Практичне вежбе из области коришћења различитих референци, као и додељивања и коришћења имена у <i>Excel</i> програмском окружењу
2.	Значајне функције програма за табеларна израчунавања и напредне технике израде и коришћења формула: - Функције за рад са нумерицима, - Логичке функције - Функције за претраживање и	Практичне вежбе – задаци из области функција за рад са нумерицима, логичких функција, функција за претраживање и референци

	функције референци	
3.	Финансијске функције	Практичне вежбе из области финансијских функција
4.	Рад са унутрашњим базама података (листама) - Сортирање листа - Филтрирање листа - Израда међузбирова	Практичне вежбе у раду са листама
5.	Рад са унутрашњим базама података (листама) - DBASE функције	Задаци из области коришћења функција за рад са унутрашњим базама података
6.	Изведене (динамичке) табеле (<i>pivot table</i>)	Практичне вежбе – задаци из области конструисања и едитовања динамичких табела
7.	„What-if“ анализа – анализа осетљивости Прегледне табеле – израда прегледних табела са једним и два улазна податка - Алат <i>Scenario Manager</i>	Практичне вежбе из области „What-if“ анализе: задаци са применом прегледних табела и табела са произвољним бројем променљивих улазних вредности
8.	„Шта-ако“ анализа („What-if“ анализа) - Алат <i>Goal Seek</i> - Алат <i>Solver</i>	Примена алата <i>Goal Seek</i> и алата <i>Solver</i> за спровођење „Шта-ако“ анализе
9.	Основни поступци рада у програмском окружењу – IBM SPSS (<i>Statistical Package for Social Sciences</i>) - Рад са прозорима и у едитору података - Дефинисање променљивих - Речник података (<i>Data Dictionary</i>)	Практичне вежбе у домену упознавања са основама IBM SPSS програмског окружења: Различити прозори у програму и дефинисање основних карактеристика променљивих
10.	Основни поступци уређивања података: - Подела датотека података на више сегмената (<i>Split</i>) - Селектовање (филтрирање) података (<i>Select</i>) - Агрегирање, сортирање, удруживање података из различитих извора података - Прекодирање променљивих - Рангирање података - Сортирање података - Третман недостајућих вредности	Практичне вежбе рада са подацима у едитору програмског окружења IBM SPSS
11.	Рачунање нових променљивих: Рад са функцијама: аритметичке, статистичке, логичке, функције случајних бројева, функције за рад са алфанумеричким, Генерисање случајних бројева – различите функције - генератори случајних бројева	Практичне вежбе из коришћења различитих функција у IBM SPSS програмском окружењу Симулације са генераторима случајних бројева из различитих расподела
12.	Мерне скале Статистичке процедуре за сумарно приказивање података	Практични задаци у раду са различитим типовима подата и спровођење процедура за сумарно приказивање података
13.	Процедуре за експлоративну анализу података	Практичне вежбе у примени више процедура за експлоративну анализу података
14.	Статистичке процедуре за поређење	Решавање задатака са процедурама за

	средина: - Параметарске методе - Непараметарске методе	поређење средина: тестирање хипотеза о разликама просечних вредности два и више скупова података
15.	Процедуре за спровођење регресионе анализе	Практични задаци у раду са процедурама за спровођење вишеструког линеарног регресионог модела.

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Стандардна предавања у рачунарској учионици – интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“)

Извођење вежби у рачунарској учионици – интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“)

Презентације методолошких јединица и примера из праксе

Анализа случајева – презентација техника и резултата анализе података на примеру из праксе.

Методе извођења наставе:

- ☒ M1. Монолошка метода (*ex cathedra* предавања)
- ☒ M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)
- ☐ M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- ☒ M4. Метода демонстрације
- ☒ M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- ☒ M6. Студија случаја
- ☐ M7. Пројектна настава
- ☐ M8. Метода обрнуте учионице

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Студент се оцењује на основу резултата оствареног на предиспитним активностима и резултата завршног испита.

Резултати предиспитних активности учествују са пондером 0,5 у формирању коначне оценое и завршни испит учествује са пондером 0,5.

Потребан услов за позитивну коначну оценоу је положен завршни испит.

Коначна оцена се изводи према следећој скали:

51-60 = 6 61-70 = 7 71-80 = 8 81-90 = 9 91 и више = 10

Предиспитне активности студената:

Предвиђено је да студент полаже **колоквијум** из материје која се односи на рад у *Excel* програмском кружењу.

Структура колоквијума је следећа:

У рачунарској учионици се раде 3 практична задатка у *Excel* програмском окружењу

Први задатак: примена напредних техника филтрирања података; примена функција за рад са нумерицима, логичких функција, функција за претраживање и DBASE функција; креирање модела за динамичку анализу података применом напредних (DBASE и финансијских) функција и *pivot* процедура – 30 поена

Други задатак: примена финансијских функција - 8 поена

Трећи задатак: примена алата за спровођење „Шта-ако“ анализе - 12 поена.

Поред редовног колоквијума предвиђено је одржавање **поправног колоквијума**.

Завршни испит:

Завршни испит се полаже писмено у рачунарској учионици.

Структура завршног испита је следећа: раде се три задатка и једно питање - практичан пример, које се налази на листи унапред познатих питања у *IBM SPSS* програмском окружењу.

Први задатак: селектовање опсервација, подела или удруживање података из више извора, прекодирање променљивих, груписање опсервација, визуализација података, израчунавање дескриптивних статистика, табеле фреквенција, пивот табеле (*OLAP Cubes*), и сличне процедуре у едитору података – 10 поена.

Други задатак: Постављање статистичких хипотеза, спровођење одговарајућих процедура тестирања, интерпретација и закључивање на основу добијених излазних резултата из програма - 15 поена

Трећи задатак: спровођење симулација применом различитих функција за генерисање случајних бројева, као и других функција (статистичких, математичких и сл.) - 15 поена

Питање – практичан пример: једно питање са листе питања уз обавезан практичан пример у *IBM SPSS* програму – 10 поена.

Студенти који нису били у могућности да положи колоквијум у току семестра, материју колоквијума могу полагати у оквиру завршног испита.

Повезаност метода извођења наставе са исходима и начином оцењивања/провере тог исхода приказано је табелом испод.

Табела 2: Повезаност исхода, метода наставе и начина оцењивања.

Исход	Метода	Начин оцењивања
И1	М1, М2, М4, М5	Колоквијум, активност на часу
И2	М1, М2, М4, М5	Колоквијум, активност на часу
И3	М1, М2, М4, М5, М6	Колоквијум, активност на часу
И4	М1, М2, М4, М5, М6	Колоквијум, активност на часу
И5	М5, М6	Завршни тест
И6	М5, М6	Колоквијум, активност на часу, Завршни тест

VI ЛИТЕРАТУРА

Примењена анализа података, Солдић-Алексић. Ј., уџбеник, Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду, 2018.

Градиво предмета је на следећим страницама: 1-62, 104-238, 267-388.

Практикум из примењене анализе података, Солдић-Алексић. Ј., Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду, 2025.

Градиво предмета је на страницама: 1-87, 101-205.

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Јасна Солдић-Алексић, редовни професор, jasna.soldic@ekof.bg.ac.rs
кабинет 330

VIII ДОДАТАК: веза између исхода и оцењивања уз приказ теста/колоквијума

Табела 3: Начин провере исхода приликом оцењивања

КОЛОКВИЈУМ		
Питање (Задатак)	Поена	Исход
1	30	И1, И2
2	10	И1, И2,
3	10	И3, И4, И5, И6
ЗАВРШНИ ТЕСТ		
Питање (Задатак)	Поена	Исход
1	15	И1, И2
2	10	И3, И4, И5, И6
3	15	И3, И4, И5, И6
4	10	И3

Колоквијум - пример:

Zadatak 1. Data je tabela sa podacima o radnicima jedne firme:

ime	pol	sprema	staz	sindikat	casovi1	casovi2	bolovanje
Filip Nedic	m	visoka	3	da	160	20	20
Dane Milic	m	niza	40	ne	133	27	47
Lola Krstic	z	srednja	18	da	174	60	6
Nada Bokan	z	niza	40	da	156	40	24
Rade Boskovic	m	visoka	12	da	172	0	8
Milan Mrdar	m	visoka	16	da	178	0	2
Bojan Gagic	m	srednja	4	da	178	0	2
Ana Levi	z	visoka	15	ne	180	0	0
Sonja Novak	z	srednja	32	ne	174	0	6
Dejan Gavrsic	m	srednja	14	da	168	14	12
Lana Djuric	z	niza	19	da	176	18	4
Darko Petrovic	m	srednja	21	da	174	15	6
Jovan Kolar	m	srednja	17	da	150	0	30
Nevena Kardum	z	visoka	21	da	168	0	12
Filip Miric	m	visoka	16	ne	179	0	1
Igor Katic	m	srednja	4	ne	168	0	12
Viktor Stari	m	niza	23	ne	166	34	14
Ivana Lazic	z	srednja	18	da	154	28	26
Marija Nedic	z	visoka	31	ne	162	0	18

1. Prikazati radnike muškog pola koji su članovi sindikata.
2. Prikazati radnike sa visokom spremom čiji je radni staž veci od 15 godina.
3. Prikazati sve slogove gde je zbir časova2 i bolovanja veći od trećine časova1.
4. Koliko ima radnika sa visokom i srednjom spremom koji su članovi sindikata?
5. Da li su žene u proseku bile više na bolovanju od muškaraca?
6. Koliko ima radnika čiji su casovi bolovanja veći od casova2?
7. Među članovima sindikata koju spremu ima radnik sa najmanjim stažem (uraditi pomoću odgovarajuće funkcije)?

8. Napravite model na osnovu koga se određuje broj radnika sa

muškog/ženskog
pola
koji su imali više
od

(uneti m ili z)

(uneti broj časova) časova bolovanja.

--

(uneti naziv spreme)

Od radnika koji ispunjavaju prethodne uslove prikazati ime radnika koji je imao najviše časova bolovanja. Ako nema takvog radnika poslati poruku "Nema takvog radnika".

Zadatak 2.

U sledecoj tabeli dati su podaci o novčanim tokovima za dva projekta (u mil \$):

Period:	0	1	2	3
Projekat I:	-70	35	25	20
Projekat II:	-90	40	35	20

- a) Koji projekat je povoljniji?
- b) Ako je cena kapitala 9% koji projekat se isplati?

Zadatak 3.

Imate jedan investicioni projekat, kod koga narednih 18 godina ostvarujete priliv od 1200 novčanih jedinica na početku svake godine.

Za koje vrednosti interesne stope se isplati uložiti 16000 novčanih jedinica u ovaj projekat - prikazati preglednu tabelu?

Završni ispit:

1. Učitati podatke iz datoteke *Bank_srp.sav*. Formirati 4 grupe sa približno jednakim brojem radnika, prema rastućoj vrednosti promenljive **Seniornost na poslu** (promenljiva *vreme*), tako da su u prvoj grupi radnici sa najmanjim vrednošću ove promenljive, u drugoj grupi sa većom vrednošću nego u prvoj grupi, u trećoj sa većom nego u drugoj i u četvrtoj grupi sa najvećom vrednosti seniornosti na poslu.

Proverite da li se može prihvatiti tvrđenje da se prosečne vrednosti sadašnje plate (promenljiva *splata*) razlikuju za ove četiri grupe radnika. Ako postoji razlika između kojih grupa postoji razlika?

2. Učitati podatke iz datoteke *Bank_sr.sav*. Za koliko procenata radnika je sadašnja plata porasla za preko 80% u odnosu na početničku platu?
3. Kolika je verovatnoća da se slučajna promenljiva X koja ima hi-kvadrat raspodelu sa 5 stepeni slobode nađe u intervala (5-10)? Napraviti simulaciju (200 opservacija) i prikazati dobijenu emirijsku verovatnoću da se promenljiva nađe u zadatom intervalu.
4. Pitanje za usmeni: Procedura *Means* (primer).